پاسخ‌نامه فعالیت‌ها،آزمایش‌ها و تحقیق‌های علوم

تجربی هفتم

فصل‌های۱ ۵۰۴۱بر اساس کتاب چاپ| ۵۱تا

تهیه و تنظیم:امیرحسین مواظب

راهنمای مهم:نمونهٔ پیشنهادی است؛ عددها و نتیجه‌ها باید با مشاهدهٔ ،پاسخ فعالیت‌های مشاهده‌ای و اندازه‌گیری واقعی دانش‌آموز یا داده‌های کلاس تطبیق داده شوند.شعله یا وسایل برقی فقط ،آزمایش‌های دارای مواد شیمیایی در محیط آموزشی و با نظارت دبیر انجام شوند.

فهرست فصل‌ها

فصل۱ ـ تفکر و تجربه

فصل۲ ـ اندازه‌گیری در علوم تجربی و ابزارهای آن

فصل۳ ـ اتم‌ها؛ الفبای مواد

فصل۴ ـ مواد پیرامون ما

فصل۵ ـ از معدن تا خانه

فصل٦ ـ سفر آب روی زمین

فصل۷ ـ سفر آب درون زمین

فصل۸ ـ انرژی و تبدیل‌های آن

فصل۹ ـ منابع انرژی

فصل۰۱ ـ گرما و بهینه‌سازی مصرف انرژی

فصل۱۱ ـ یاخته و سازمان‌بندی آن

فصل۲۱ ـ سفره سلامت

فصل۳۱ ـ سفر غذا

فصل۴۱ ـ گردش مواد

فصل۵۱ ـ تبادل با محیط

فصل۱ ـ تفکر و تجربه

فعالیت:مشاهده و پرسش

مشاهده یعنی استفاده از حواس یا ابزار برای جمع‌آوری اطلاعات.پرسش مشخصی مطرح ،پس از مشاهده می‌کنیم؛ برای مثال:«آیا مقدار نور بر رشد گیاه اثر دارد؟ »

فعالیت:فرضیه و آزمایش

فرضیه یک پاسخ احتمالی و آزمون‌پذیر است؛ مثلاً «گیاهی که نور بیشتری دریافت کند،در شرایط یکسان بهتر رشد می‌کند.»خاک و گلدان یکسان نگه می‌داریم و،دو گیاه هم‌نوع را با آب ،برای آزمون فقط مقدار نور را تغییر می‌دهیم.

فکر کنید:متغیرها

متغیر مستقل:مقدار ،نوع گیاه :میزان رشد گیاه؛ متغیرهای کنترل‌شده :مقدار نور؛ متغیر وابسته آب،اندازه گلدان و مدت آزمایشخاک.

تحقیق کنید:فناوری

فناوری به‌کارگیری دانش و ابزار برای برطرف کردن نیازهای انسان است.دستگاه تصفیه :نمونه‌ها آب،اما گاهی،فناوری می‌تواند زندگی را آسان‌تر کند .واکسن و ماشین‌آلات کشاورزیتلفن همراه آلودگی،مصرف منابع و پسماند نیز ایجاد می‌کند .

جمع‌بندی روش علمی

مشاهده و طرح پرسش ← فرضیه‌سازی ← طراحی و انجام آزمایش ← ثبت داده‌ها ← نتیجه‌گیری و در صورت نیاز تکرار آزمایش.

فصل۲ ـ اندازه‌گیری در علوم تجربی و ابزارهای آن

فعالیت:اندازه‌گیری طول و حجم

برای اندازه‌گیری طول از خط‌کش یا متر استفاده می‌کنیم و چشم باید عمود بر درجه‌بندی باشد.حجم جسم نامنظم را با روش جابه‌جایی آب به دست می‌آوریم:حجم اولیه آب−حجم جسم = حجم نهایی آب

فعالیت:جرم و وزن

جرم مقدار مادهٔ تشکیل‌دهندهٔ جسم است و با ترازو،اندازه‌گیری ،معمولاً بر حسب گرم یا کیلوگرم می‌شود.اندازه‌گیری می‌شود ،بر حسب نیوتون ،وزن نیروی گرانش وارد بر جسم است و با نیروسنج .

خود را بیازمایید:چگالی

چگالی = جرم ÷ حجم.گرم بر ۳چگالی آنسانتی‌متر مکعب باشد ۴گرم و حجم آن ۲۱اگر جرم کلید سانتی‌متر مکعب است.

فعالیت:اندازه‌گیری ضربان

نبض را در مدت یک دقیقه بشمارید؛ اندازه‌گیری را چند بار تکرار و میانگین بگیرید.تعداد ضربان به فعالیت بدنی،هیجان و وضعیت بدن وابسته است؛ بنابراین عدد افراد ممکن است متفاوت باشد.

فکر کنید:دقت

ابزار با تقسیم‌بندی ریزتر معمولاً اندازه‌گیری دقیق‌تری فراهم می‌کند.ابزار ،برای کاهش خطا مناسب انتخاب می‌کنیم،چند بار اندازه می‌گیریم و واحد را می‌نویسیم .

فصل۳ ـ اتم‌ها؛ الفبای مواد

فعالیت:حل شدن قند

پس از حل شدن قند در آب،ذره‌های آن در آب پخش می‌شوند و با چشم دیده نمی‌شوند؛ اما از بین نمی‌روند .

می‌توان با تبخیر آرام آب،باقی‌ماندن بلورهای قند را مشاهده کرد .

فکر کنید:بخار آب

یک سطح یا لیوان سرد را در هوای اتاق قرار دهید.تشکیل قطره‌های آب روی سطح بیرونی نشان می‌دهد بخار آب موجود در هوا با سرد شدن به مایع تبدیل شده است.

آزمایش کنید:ویژگی عناصر

در نمونه‌های فلزی مانند آهن و مس،جلای فلزی و رسانایی الکتریکی دیده می‌شود؛ گوگرد و زغال نمونه‌هایی از نافلزها هستند و معمولاً رسانایی الکتریکی کمی دارند.نتیجهٔ مشاهده به خلوص و شکل نمونه بستگی دارد؛ آزمایش مدار فقط با وسایل آموزشی ایمن انجام شود.

فکر کنید:فلز و نافلز

فلزها معمولاً براق،چکش‌خوار و رسانای گرما و برق‌اند؛ نافلزها معمولاً رسانایی کمتری دارند و بسیاری از آن‌ها شکننده یا گازی‌اند.این ویژگی‌ها استثنا دارند

فعالیت:حالت‌های ماده

در جامد،ذره‌ها نزدیک هم و در جایگاه‌های تقریباً ثابت‌اند؛ در مایع نزدیک هم‌اند ولی جابه‌جا می‌شوند؛ در گاز فاصلهٔ ذره‌ها بیشتر و حرکت آن‌ها آزادتر است.

نتیجهٔ انبساط

با گرم شدن،انبساط گازها معمولاً از .جنبش ذره‌ها بیشتر می‌شود و بیشتر مواد منبسط می‌شوند مایعات و جامدات بیشتر است.

فصل۴ ـ مواد پیرامون ما

فکر کنید:انتخاب ماده

برای انتخاب ماده باید ویژگی‌هایی مانند سختی،رسانایی،چکش‌خواریشکنندگی ،انعطاف‌پذیری، چگالی و شفافیت را در نظر گرفت.مثلاً شیشه برای پنجره مناسب است چون شفاف است؛

پلاستیک برای روکش سیم مناسب است چون نارساناست.

آزمایش کنید:رسانایی الکتریکی

در یک مدار آموزشی کم‌ولتاژ،روشن شدن لامپ‌مواد مختلف را جداگانه در مسیر مدار قرار می‌دهیم نشان‌دهندهٔ رسانایی ماده است.پلاستیک و لاستیک نارسانا ،فلزها معمولاً رسانا و چوب خشک هستند.

آزمایش کنید:استحکام

اگر رشته‌هایی با جنس و قطر یکسان را با بارهای افزایشی مقایسه کنیم،معمولاً رشتهٔ فلزی استحکام بیشتری از نخ یا رشتهٔ پلاستیکی دارد.برای نتیجهٔ معتبر باید قطر و روش آزمایش یکسان باشد.

فعالیت:چگالی مواد

چگالی مواد یکسان نیست؛ برای نمونه چگالی آب تقریبا۱ً چوب معمولیگرم بر سانتی‌متر مکعب کمتر از آب و بسیاری از فلزها بیشتر از آب است.جسمی با چگالی متوسط کمتر از مایع می‌تواند روی آن شناور بماند.

تحقیق کنید:کاربرد مواد

آلومینیم در بدنهٔ برخی وسایل به دلیل سبکی و مقاومت در برابر خوردگی؛ مس در سیم برق به دلیل رسانایی زیاد؛ شیشه در پنجره به دلیل شفافیت؛ و پلاستیک در عایق‌ها به دلیل نارسانایی استفاده می‌شود.

فصل۵ ـ از معدن تا خانه

خود را بیازمایید:سنگ معدن و فلز

سنگ معدن معمولاً ترکیبی از چند ماده و دارای ناخالصی است؛ فلز استخراج‌شده ویژگی‌هایی مانند جلای فلزی و رسانایی دارد.سنگ معدن آهن الزاماً مانند آهن خالص چکش‌خوار و رسانا نیست

فکر کنید:تولید آهن

مراحل کلی:حرارت دادن در کوره همراه مواد،خردایش و پرعیارسازی سنگ معدن‌شناسایی و استخراج معدن کاهنده و کمک‌ذوب،اکسیژن اکسیدهای آهن جدا می‌شودر فرایند کوره .جداسازی آهن مذاب و شکل‌دهی

آزمایش:واکنش محلول‌ها

در فعالیت کتاب،()IIIکلرید و سدیم هیدروکسید رسوب قهوه‌ای‌رنگ آهن()IIIترکیب محلول آهن هیدروکسید ایجاد می‌کند.این آزمایش باید.به کار رود ()IIIاین مشاهده می‌تواند برای شناسایی یون آهن فقط در آزمایشگاه و با نظارت دبیر انجام شود.

فکر کنید:چرا آلیاژ؟

آهن خالص برای بسیاری از کاربردهای سازه‌ای به اندازهٔ کافی سخت و مقاوم نیست.با افزودن عناصر دیگر،آلیاژهایی مانند فولاد ساخته می‌شوند که خواص مناسب‌تری دارند .

تحقیق کنید:آلیاژها

برنج از مس و روی،آلیاژها برای بهبود .برنز از مس و قلع و فولاد عمدتاً از آهن و کربن ساخته می‌شود سختی،مقاومت به خوردگی یا ویژگی‌های دیگر تولید می‌شوند ،استحکام .

فعالیت:معدن و محیط زیست

مزایا:گردوغبار ،تخریب زیستگاه :معایب احتمالیتأمین مواد اولیه و توسعهٔ صنایع ،درآمد ،اشتغال، آلودگی آب و خاک و مصرف انرژی.کنترل پساب و گردوغبار و بازسازی ،ارزیابی زیست‌محیطیراهکارها زمین معدن.

فصل٦ ـ سفر آب روی زمین

فعالیت:چرخه آب

گرمای خورشید آب دریاها،سرد می‌شود و میعان ،بخار آب بالا می‌رود .رودها و سطح زمین را تبخیر می‌کند می‌کند؛ ابر تشکیل می‌شود و آب به صورت باران یا برف می‌بارد.بخشی رواناب می‌شود و به رودها و

دریاها می‌ریزد.

فکر کنید:نقش خورشید

خورشید منبع اصلی انرژی چرخهٔ آب است؛ تبخیر را به راه می‌اندازد و اختلاف دما و فشار به حرکت هوا و جابه‌جایی رطوبت کمک می‌کند.

فعالیت:رواناب

پوشش گیاهی و خاک نفوذپذیر،سطوح آسفالتی و بتنی نفوذ آب را .سرعت رواناب را کاهش می‌دهند کم و احتمال رواناب و آب‌گرفتگی را بیشتر می‌کنند.

تحقیق کنید:حفاظت از آب

راهکارها:بازچرخانی پساب ،آبیاری قطره‌ای،استفادهٔ بهینه در کشاورزی ،تعمیر نشتی‌ها تصفیه‌شده،جلوگیری از آلودگی رودخانه‌ها و حفاظت از پوشش گیاهی

فصل۷ ـ سفر آب درون زمین

فعالیت:نفوذپذیری خاک

آب در خاک‌های دانه‌درشت مانند شن معمولاً سریع‌تر از خاک رس نفوذ می‌کند؛ زیرا فضای خالی میان دانه‌ها بزرگ‌تر است.مقدار تراکم و رطوبت خاک نیز مؤثر است

فکر کنید:آب زیرزمینی

بخشی از بارش به درون زمین نفوذ می‌کند و در فضاهای خالی و شکاف سنگ‌ها جمع می‌شود.لایهٔ نفوذناپذیر می‌تواند حرکت آب را محدود کند و به تشکیل سفرهٔ آب زیرزمینی کمک کند.

فعالیت:چاه و سطح ایستابی

سطح ایستابی مرز بالایی ناحیهٔ اشباع از آب زیرزمینی است.برداشت زیاد از چاه‌ها می‌تواند سطح آب زیرزمینی را پایین ببرد و خشک‌شدن چاه‌ها یا فرونشست زمین را در پی داشته باشد.

تحقیق کنید:قنات

قنات سازه‌ای سنتی برای انتقال آب زیرزمینی با نیروی گرانش است.مادرچاه آب را از سفره جمع می‌کند و تونل با شیب ملایم آن را به محل مصرف می‌رساند.تبخیر ،قنات در صورت نگهداری مناسب کمتری از کانال روباز دارد.

فصل۸ ـ انرژی و تبدیل‌های آن

فعالیت:شکل‌های انرژی

انرژی می‌تواند به شکل جنبشی،نورانی و ،الکتریکی،گرمایی ،شیمیایی ،پتانسیل گرانشی صوتی باشد.انرژی جنبشی به حرکت و انرژی پتانسیل گرانشی به موقعیت جسم وابسته است

فکر کنید:تبدیل انرژی

در چراغ‌قوه،در .انرژی شیمیایی باتری به الکتریکی و سپس به نورانی و گرمایی تبدیل می‌شود پنکه،انرژی الکتریکی به جنبشی و مقداری گرمایی و صوتی تبدیل می‌شود.

فعالیت:قانون پایستگی

انرژی نه به وجود می‌آید و نه از بین می‌رود؛ فقط از شکلی به شکل دیگر تبدیل یا از جسمی به جسم دیگر منتقل می‌شود.در تبدیل‌ها بخشی از انرژی معمولاً به گرمای محیط تبدیل می‌شود .

تحقیق کنید:بازده

بازده برابر است با انرژی مفید خروجی تقسیم بر انرژی ورودی،هرچه اتلاف انرژی کمتر۱.۰۰.ضرب‌در

باشد،بازده دستگاه بیشتر است .

فصل۹ ـ منابع انرژی

فعالیت:دسته‌بندی منابع

منابع تجدیدپذیر مانند خورشید،آب جاری و گرمای درون زمین در مقیاس انسانی جایگزین می‌شوند

سوخت‌های فسیلی مانند نفت،گاز و زغال‌سنگ تجدیدناپذیرند و تشکیل آن‌ها میلیون‌ها سال طول می‌کشد.

فکر کنید:مزایا و محدودیت‌ها

خورشیدی و بادی هنگام بهره‌برداری آلودگی هوای کمی دارند،اما تولیدشان به شرایط آب‌وهوا و ذخیره‌سازی وابسته است.ولی آلودگی و گازهای‌سوخت‌های فسیلی پیوسته و قابل‌کنترل‌اند گلخانه‌ای تولید می‌کنند.

تحقیق کنید:انرژی خورشیدی

سلول خورشیدی نور را مستقیماً به برق تبدیل می‌کند.آبگرم‌کن خورشیدی انرژی تابشی را برای گرم کردن آب به کار می‌برد.این فناوری‌ها می‌توانند مصرف سوخت فسیلی را کاهش دهند

جمع‌بندی

انتخاب منبع انرژی به دسترسی،قابلیت اطمینان و نیاز مصرف‌کننده،آثار زیست‌محیطی‌هزینه بستگی دارد.

فصل۰۱ ـ گرما و بهینه‌سازی مصرف انرژی

فعالیت:انتقال گرما

گرما از جسم گرم‌تر به جسم سردتر منتقل می‌شود تا تعادل گرمایی برقرار شود.روش‌های انتقال گرما رسانش،همرفت و تابش هستند

فکر کنید:عایق

چوب،هوا و بسیاری از پلاستیک‌ها رسانای ضعیف گرما هستند و به عنوان عایق به کار می‌روند ،پشم . فلزها رسانای گرمایی خوبی‌اند.

آزمایش:مقایسه عایق‌ها

اگر ظرف‌های یکسانی را با آب گرم هم‌دما پر کنیم و هرکدام را با عایق متفاوت بپوشانیم،پس از زمان یکسان دمای آب را مقایسه می‌کنیم.عایق بهتری داشته است،ظرفی که دمایش بیشتر حفظ شده . دما و حجم اولیه باید یکسان باشد.

تحقیق کنید:صرفه‌جویی

عایق‌کاری سقف و دیوار،خاموش‌کردن،تنظیم درست وسایل گرمایشی و سرمایشی،پنجرهٔ دوجداره وسایل غیرضروری و استفاده از نور طبیعی به کاهش مصرف انرژی کمک می‌کند.

فصل۱۱ ـ یاخته و سازمان‌بندی آن

فعالیت:مشاهده یاخته

یاخته واحد بنیادی ساختار و کار جانداران است.برای مشاهدهٔ یاخته‌ها از میکروسکوپ استفاده می‌شود .

در نمونهٔ پوست پیاز معمولاً دیوارهٔ یاخته‌ای و هسته قابل تشخیص‌اند؛ رنگ‌آمیزی به دید بهتر برخی بخش‌ها کمک می‌کند.

فکر کنید:یاخته گیاهی و جانوری

یاختهٔ گیاهی معمولاً دیوارهٔ یاخته‌ای،یاختهٔ جانوری .کلروپلاست در بخش‌های سبز و واکوئل بزرگ دارد دیوارهٔ یاخته‌ای و کلروپلاست ندارد.

فعالیت:سطوح سازمان‌یابی

یاخته‌ها با هم بافت می‌سازند؛ بافت‌ها اندام،اندام‌ها دستگاه و دستگاه‌ها بدن جاندار را تشکیل می‌دهند.یاختهٔ ماهیچه‌ای ← بافت ماهیچه‌ای ← قلب ← دستگاه گردش خون نمونه .

تحقیق کنید:میکروسکوپ

میکروسکوپ نوری با نور و عدسی‌ها تصویر بزرگ‌تری از نمونه می‌سازد.بزرگ‌نمایی کل برابر حاصل‌ضرب بزرگ‌نمایی عدسی چشمی در عدسی شیئی است.

فصل۲ ـ سفره سلامت

فعالیت:گروه‌های غذایی

مواد غذایی شامل کربوهیدرات‌ها،مواد معدنی و آب هستند.ویتامین‌ها،چربی‌ها،پروتئین‌ها .

کربوهیدرات‌ها منبع مهم انرژی‌اند؛ پروتئین‌ها برای رشد و ترمیم؛ چربی‌ها برای ذخیره انرژی و جذب برخی ویتامین‌ها لازم‌اند.

فکر کنید:رژیم متعادل

الگوی غذایی متعادل شامل تنوع گروه‌های غذایی،منابع پروتئین و آب کافی،غلات،سبزی و میوه است.فعالیت و شرایط بدنی تفاوت دارد ،مقدار نیاز افراد با سن .

تحقیق کنید:برچسب غذایی

روی برچسب مواد غذایی به اندازهٔ سهم،نمک و تاریخ مصرف توجه ،چربی اشباع،چربی،قند ،انرژی می‌کنیم.مقایسه باید بر اساس مقدار مساوی یا سهم مشخص انجام شود .

فعالیت:نگهداری غذا

سرما رشد بسیاری از میکروب‌ها را کند می‌کند؛ گرمای کافی می‌تواند بسیاری از میکروب‌ها را از بین ببرد.جداسازی غذای خام و پخته و نگهداری در دمای مناسب از آلودگی جلوگیری می‌کند.شستن دست‌ها

فصل۳ ـ سفر غذا

فعالیت:مسیر غذا

مسیر اصلی غذا:گوارش مکانیکی با .دهان ← حلق ← مری ← معده ← رودهٔ باریک ← رودهٔ بزرگ ← راست‌روده

جویدن و حرکات لولهٔ گوارش و گوارش شیمیایی با آنزیم‌ها انجام می‌شود.

فکر کنید:نقش اندام‌ها

دهان غذا را خرد و با بزاق مخلوط می‌کند؛ مری غذا را به معده می‌رساند؛ معده با حرکات و شیرهٔ معده غذا را مخلوط می‌کند؛ بیشتر گوارش و جذب مواد غذایی در رودهٔ باریک انجام می‌شود.

فعالیت:جذب

پرزهای رودهٔ باریک سطح جذب را افزایش می‌دهند.مواد غذایی گوارش‌یافته از دیوارهٔ روده وارد خون یا لنف

می‌شوند.

تحقیق کنید:سلامت دستگاه گوارش

مصرف آب و فیبر کافی،فعالیت بدنی و رعایت بهداشت،جویدن مناسب،شستن دست‌ها و مواد غذایی

مواد غذایی به سلامت دستگاه گوارش کمک می‌کند.

فصل۴۱ ـ گردش مواد

فعالیت:اجزای خون

خون از پلاسما،پلاسما مواد محلول .گلبول‌های سفید و پلاکت‌ها تشکیل شده است،گلبول‌های قرمز را جابه‌جا می‌کند؛ گلبول قرمز اکسیژن را حمل می‌کند؛ گلبول سفید در دفاع بدن نقش دارد؛ پلاکت‌ها در انعقاد خون مؤثرند.

فکر کنید:مسیر گردش خون

قلب خون را پمپ می‌کند.سیاهرگ‌ها آن را به قلب بازمی‌گردانند و ،سرخرگ‌ها خون را از قلب دور می‌کنند مویرگ‌ها محل تبادل مواد با یاخته‌ها هستند.

فعالیت:نبض

نبض را می‌توان در مچ دست یا گردن احساس کرد.تعداد نبض به ،با شمارش تعداد ضربان در یک دقیقه دست می‌آید.پس از فعالیت بدنی معمولاً نبض افزایش می‌یابد و با استراحت به حالت معمول نزدیک می‌شود.

تحقیق کنید:سلامت قلب

فعالیت بدنی منظم،پرهیز از دود دخانیات و پیگیری توصیه‌های پزشکی ،خواب کافی،تغذیه متعادل به سلامت دستگاه گردش خون کمک می‌کند.

فصل۵۱ ـ تبادل با محیط

فعالیت:تنفس

در دم،هوا از شش‌ها خارج،در بازدم .هوا از راه بینی یا دهان وارد نای و نایژه‌ها می‌شود و به شش‌ها می‌رسد می‌شود.دیافراگم و ماهیچه‌های بین‌دنده‌ای در تغییر حجم قفسهٔ سینه نقش دارند .

فکر کنید:تبادل گازها

در کیسه‌های هوایی شش،این.اکسیژن از هوا وارد خون و کربن‌دی‌اکسید از خون وارد هوای کیسه‌ها می‌شود تبادل به دلیل تفاوت غلظت گازها انجام می‌شود.

فعالیت:دفع

کلیه‌ها خون را تصفیه می‌کنند و مواد زائد و آب اضافی را به صورت ادرار جدا می‌سازند.ادرار از میزنای به مثانه می‌رود و از راه میزراه خارج می‌شود.پوست نیز با عرق در دفع آب و نمک نقش دارد .

تحقیق کنید:حفاظت از دستگاه تنفس

دوری از دود و آلودگی،فعالیت بدنی متناسب و رعایت بهداشت تنفسی به ،تهویهٔ مناسب محیط سلامت شش‌ها کمک می‌کند.

جمع‌بندی تبادل با محیط

بدن برای زنده ماندن باید اکسیژن و مواد مورد نیاز را دریافت کند و کربن‌دی‌اکسید و مواد زائد را دفع

کند.گردش خون و دفع در این فرایند با هم همکاری دارند،دستگاه‌های تنفس.